1.1. Klasa abstrakte **Atleti** ka atributet:
nrRendor *[readonly],* **emri, mosha**, **gjinia** [M-mashkull, F-femer], **distanca**, **gjatesiaEPistes**:

a) Ofroni konstruktorin që pranon parametrat, ku inicializohen atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.

c) *Ofroni metodën abstrakte* **garo()**.

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Atleti** në formatin:
<nrRendor> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Atleti** (Dy atletë të njëjtë kanë **nrRendor** të njëjtë).

1.2. **Vrapuesi** që është një **Atlet** dhe ka vetitë e një Thread-i, ka atributin **nrMedaljeve** *(min 0)***:**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Vrapuesi** në formatin:
Vrapuesi - <nrRendor> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec me <nrMedaljeve> medalje , aktualisht ka arritur distancen <distanca> !

c) Sa herë që ekzekutohet metoda **garo(),** distanca e përshkuar nga *Vrapuesi* duhet të rritet për **10** metra dhe të afishohet në konzolë sa metra ka vrapuar *Vrapuesi*.

d) Një vrapues përfundon garën pasi të ketë vrapuar **gjatësinë e pistës**.

e) Thread-i *(Vrapuesi)*, nëse ende nuk ka përfunduar gara, duhet të fle mes **0** dhe **300** milisekonda, vlerë e gjeneruar nga një instancë e klasës java.util.Random.

1.3. Krijoni klasën **Vrapimi** që ka **gjatësinë e pistës** dhe një listë *(p.sh.ArrayList ose Vector)* të atletëve:

a) Në konstruktor pranohet gjatësia e pistës, e cila duhet të jetë së paku **100** metra.

b) Ofroni metodën **shtoAtletin** që e shton një atlet në listë nëse nuk ekziston.

c) Ofroni metodën **shtypAtletet** që i shtyp të gjithë atletët ne listë.

d) Ofroni metodën **filloGaren(),** e cila e fillon garën duke startuar secilin vrapues (Thread). *(T'i jepet përparësi vrapuesve me më shumë se 3 medalje)*

e) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **Vrapimi** me gjatësi të pistës 800 metra, ku do t'i shtoni **tetë (8)** instanca të klasës *Vrapuesi*, të shtypen të gjithë atletët dhe të fillohet gara.

1.4. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv****(nëse nuk është specifikuar ndryshe)****,*** ***"stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe të gjenerohet exception specifik **AtletiException.** (të krijohet një exception i tillë para se të përdoret)